

Atividade da aula 12

Vitória Barbara Vargas

Exercício 1 – Observando o impacto de um índice (B-tree) com EXPLAIN ANALYZE

Parte A – Consulta sem índice explícito

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left pane displays the 'Object Explorer' with the database 'aula12_indices' selected. The right pane shows the 'Query' editor with the following SQL query:

```
1. EXPLAIN ANALYZE
2. SELECT *
3. FROM pessoa
4. WHERE nome = 'Ana Silva';
5.
6.
```

Below the query editor, the 'Data Output' tab displays the 'QUERY PLAN' for the query:

Step	Operation	Cost	Width	Actual Time	Loops
1	Seq Scan on pessoa	(cost=0.00..1938.00 rows=6 width=23)		(actual time=5.779..14.508 rows=5 loops=1)	
2	Filter: ((nome)::text = 'Ana Silva')::text				
3	Rows Removed by Filter: 99995				
4	Planning Time: 0.961 ms				
5	Execution Time: 14.548 ms				

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 5 of 5', 'Query complete 00:00:00.173', and 'Ln 4, Col 26'.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left pane displays the 'Object Explorer' with the database 'aula12_indices' selected. The right pane shows the 'Query' editor with the following SQL query:

```
1. EXPLAIN ANALYZE
2. SELECT *
3. FROM pessoa
4. WHERE nome = 'João Santos';
5.
6.
```

Below the query editor, the 'Data Output' tab displays the 'QUERY PLAN' for the query:

Step	Operation	Cost	Width	Actual Time	Loops
1	Seq Scan on pessoa	(cost=0.00..1938.00 rows=6 width=23)		(actual time=8.951..24.716 rows=6 loops=1)	
2	Filter: ((nome)::text = 'João Santos')::text				
3	Rows Removed by Filter: 99994				
4	Planning Time: 0.204 ms				
5	Execution Time: 24.756 ms				

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 5 of 5', 'Query complete 00:00:00.190', and 'Ln 4, Col 29'.

Parte B – Criação do índice

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' pane displays a tree structure of databases, with 'aula12_indices' selected under 'PostgreSQL 16'. The main query editor on the right contains the following SQL command:

```
1 CREATE INDEX idx_pessoa_nome
2 ON pessoa (nome);
3
```

Below the query editor, the 'Data Output' tab shows the message: 'Query returned successfully in 1 secs 413 msec.' The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 5 of 5', 'Query complete 00:00:01.413', and 'Ln 2, Col 18'.

Parte C – Consulta com índice

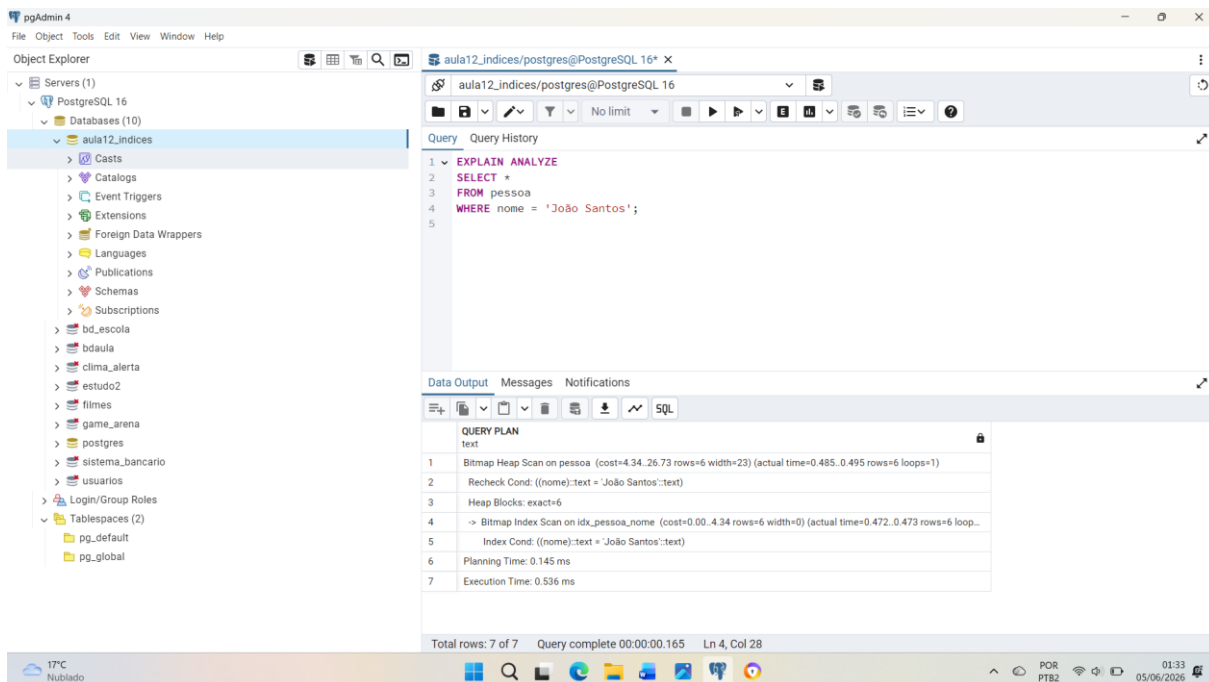
The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The 'Object Explorer' pane is the same as in the previous screenshot. The main query editor contains the following SQL command:

```
1 EXPLAIN ANALYZE
2 SELECT *
3 FROM pessoa
4 WHERE nome = 'Ana Silva';
5
```

Below the query editor, the 'Data Output' tab displays the query plan. The plan shows the following steps:

Step	Operation	Cost	Actual Time	Rows	Loops
1	Bitmap Heap Scan on pessoa	(cost=4.34..26.73 rows=6 width=23)	(actual time=0.529..0.538 rows=5 loops=1)		
2	Recheck Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva':text)				
3	Heap Blocks: exact=5				
4	-> Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nome	(cost=0.00..4.34 rows=6 width=0)	(actual time=0.515..0.515 rows=5 loops=1)		
5	Index Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva':text)				
6	Planning Time: 0.997 ms				
7	Execution Time: 31.194 ms				

The status bar at the bottom indicates 'Query complete 00:00:00.199', 'Ln 4, Col 27'.



Parte D – Responda, de forma objetiva:

• Qual plano foi utilizado antes do índice?
Seq scan

• Qual plano foi utilizado após o índice?
Bitmap Heap Scan

• Houve redução no tempo de execução?
Sim

• O índice foi utilizado em ambos os nomes testados? Justifique com base na saída do plano.

Sim, é possível verificar nas linhas 4 e 5 que o índice `idx_pessoa_nome` foi acionado, confirmando que o otimizador utilizou o índice para ambas as consultas.

Exercício 2 – Índice, Seletividade e Decisão do Otimizador

Parte A – Consulta por intervalo sem índice explícito

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 16
 - Databases (10)
 - aula12_indices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - bd_escola
 - bdaula
 - clima_alerta
 - estudo2
 - filmes
 - game_arena
 - postgres
 - sistema_bancario
 - usuarios
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

aula12_indices/postgres@PostgreSQL 16*

aula12_indices/postgres@PostgreSQL 16

Query Query History

```
1 DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
```

Data Output Messages Notifications

DROP INDEX

Query returned successfully in 111 msec.

Total rows: 7 of 7 Query complete 00:00:00.111 Ln 1, Col 39

17°C Nublado

POR PTB2 01:50 05/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 16
 - Databases (10)
 - aula12_indices
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - bd_escola
 - bdaula
 - clima_alerta
 - estudo2
 - filmes
 - game_arena
 - postgres
 - sistema_bancario
 - usuarios
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

aula12_indices/postgres@PostgreSQL 16*

aula12_indices/postgres@PostgreSQL 16

Query Query History

```
1 EXPLAIN ANALYZE
2 SELECT *
3 FROM pessoa
4 WHERE nascimento >= DATE '1970-01-01';
```

Data Output Messages Notifications

QUERY PLAN

1	Seq Scan on pessoa (cost=0.00..1938.00 rows=57409 width=23) (actual time=0.016..13.907 rows=57035 loops=1)
2	Filter: (nascimento >= '1970-01-01':date)
3	Rows Removed by Filter: 42965
4	Planning Time: 1.589 ms
5	Execution Time: 15.609 ms

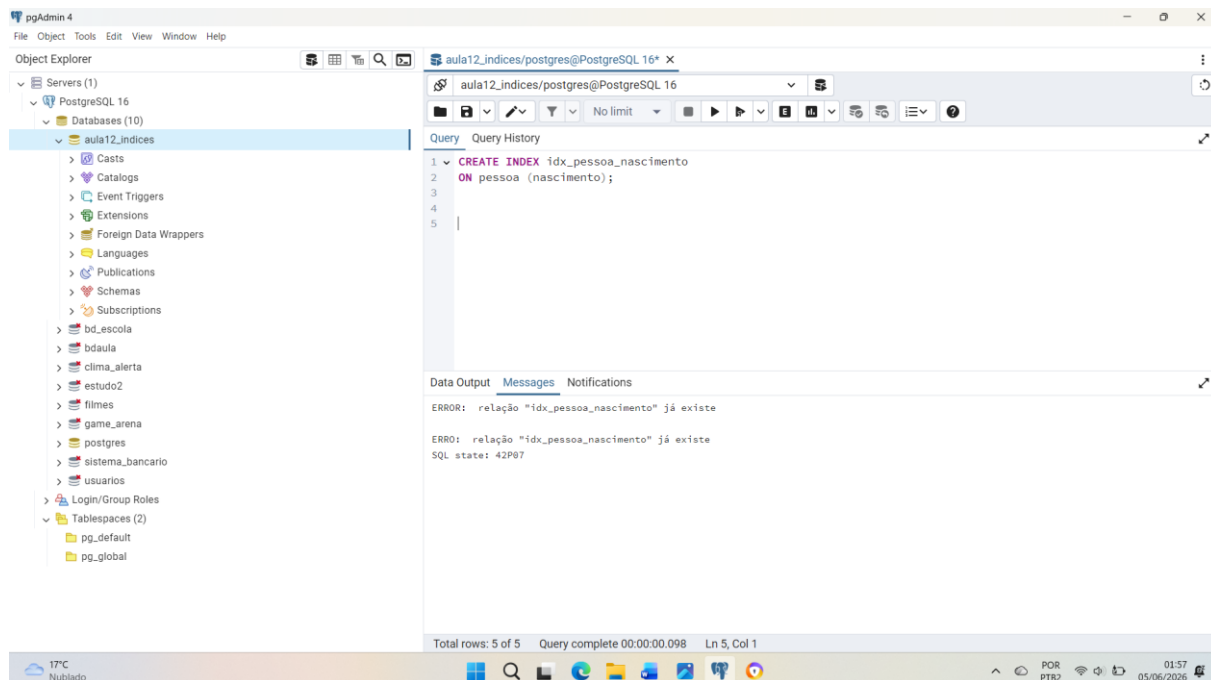
Successfully run. Total query runtime: 87 msec. 5 rows affected.

Total rows: 5 of 5 Query complete 00:00:00.087 Ln 4, Col 40

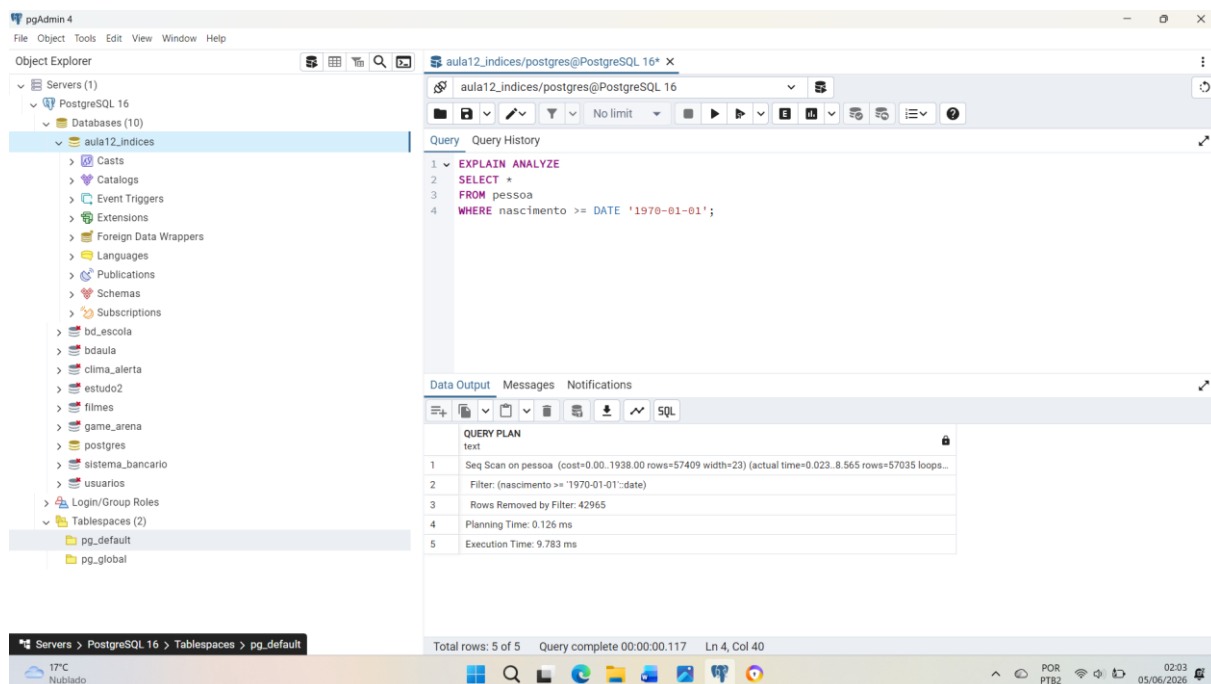
17°C Nublado

POR PTB2 01:51 05/06/2026

Parte B – Criação de índice na coluna nascimento



Parte C – Consulta com índice criado



Parte D – Responda, de forma objetiva

- O índice criado foi utilizado pelo PostgreSQL?

Não

- O plano de execução mudou após a criação do índice?

Não

- Houve melhora significativa no tempo de execução?

Não

- Por que o otimizador pode optar por não utilizar um índice, mesmo quando ele existe?

Se a consulta retorna muitos registros, o índice não compensa e o banco prefere o Seq Scan.

Exercício 3 – Índice Composto e Ordem das Colunas

Parte A – Consulta sem índice composto

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 16
 - Databases (10)
 - aula12_indices

Query

```
1 EXPLAIN ANALYZE
2 SELECT *
3 FROM pessoa
4 WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01'
5 AND nome = 'Ana Silva';
```

Query History

Data Output

Messages

Notifications

QUERY PLAN

text

1	Seq Scan on pessoa (cost=0.00..2188.00 rows=1 width=23) (actual time=6.645..9.604 rows=2 loops=)
2	Filter: ((nascimento >= '2000-01-01':date) AND ((nome)::text = 'Ana Silva':text))
3	Rows Removed by Filter: 99998
4	Planning Time: 0.502 ms
5	Execution Time: 9.620 ms

Successfully run. Total query runtime: 98 msec. 5 rows affected.

Total rows: 5 of 5 Query complete 00:00:00.098 Ln 5, Col 25

Parte B – Criação do índice composto

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 16
 - Databases (10)
 - aula12_indices

Query

```
1 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_nome
2 ON pessoa (nascimento, nome);
```

Query History

Data Output

Messages

Notifications

CREATE INDEX

Query returned successfully in 357 msec.

Query returned successfully in 357 msec.

Total rows: 5 of 5 Query complete 00:00:00.357 Ln 2, Col 30

Parte C – Consulta com índice composto

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. In the Object Explorer, the database 'aula12_indices' is selected. The query editor contains the following SQL:

```
1 EXPLAIN ANALYZE
2 SELECT *
3 FROM pessoa
4 WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01'
5 AND nome = 'Ana Silva';
```

The 'Data Output' tab shows the 'QUERY PLAN' with the following details:

Step	Plan
1	Index Scan using idx_pessoa_nascimento_nome on pessoa (cost=0.42..414.35 rows=1 width=23) (actual time=3.697..4.613 rows=2 loop=1)
2	Index Cond: ((nascimento >= '2000-01-01':date) AND ((nome)::text = 'Ana Silva':text))
3	Planning Time: 1.334 ms
4	Execution Time: 4.642 ms

The status bar at the bottom indicates: 'Total rows: 4 of 4 Query complete 00:00:00.112 Ln 5, Col 24'. A green message box at the bottom right states: 'Successfully run. Total query runtime: 112 msec. 4 rows affected.'

Parte D – Teste da ordem das colunas

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. In the Object Explorer, the database 'aula12_indices' is selected. The query editor contains the following SQL:

```
1 EXPLAIN ANALYZE
2 SELECT *
3 FROM pessoa
4 WHERE nome = 'Ana Silva';
```

The 'Data Output' tab shows the 'QUERY PLAN' with the following details:

Step	Plan
1	Seq Scan on pessoa (cost=0.00..1938.00 rows=6 width=23) (actual time=3.362..7.972 rows=5 loops=1)
2	Filter: ((nome)::text = 'Ana Silva':text)
3	Rows Removed by Filter: 99995
4	Planning Time: 0.154 ms
5	Execution Time: 7.994 ms

The status bar at the bottom indicates: 'Total rows: 5 of 5 Query complete 00:00:00.123 Ln 4, Col 27'. A green message box at the bottom right states: 'Successfully run. Total query runtime: 123 msec. 5 rows affected.'

Parte E – Responda, de forma objetiva

- Qual plano foi utilizado antes da criação do índice composto?

Seq scan

- Qual plano foi utilizado após a criação do índice composto?

Index scan

- O índice composto foi utilizado na consulta que filtra apenas por nome?

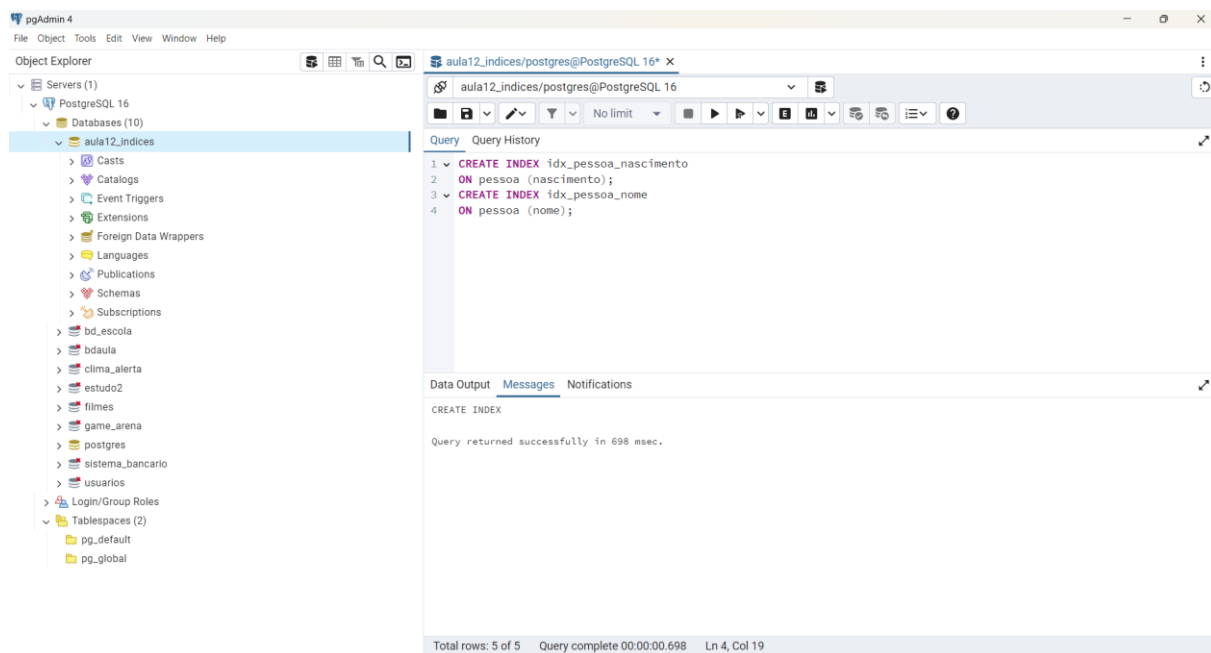
não

- Por que a ordem das colunas no índice composto é relevante?

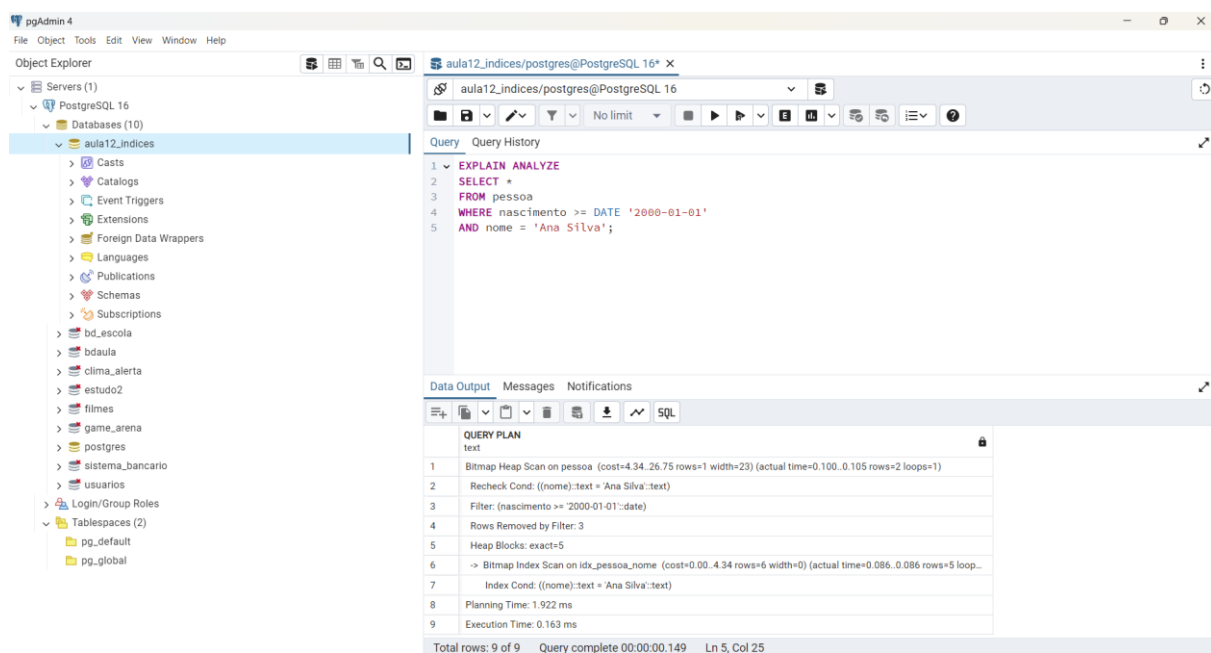
Só funciona o índice quando é utilizada a primeira coluna no index, que foi nascimento.

Exercício 4 – Uso de Múltiplos Índices Simples (BitmapAnd)

Parte A – Preparação do ambiente



Parte B – Consulta utilizando múltiplas condições



Parte C – Responda, de forma objetiva

- O PostgreSQL utilizou os dois índices simples na consulta?

Sim

- Qual é o papel do operador BitmapAnd no plano de execução?

Combinar múltiplos index

- O que o plano efetivamente fez?

Realizou leitura dos índices de forma separada e combinou resultados

Exercício 5 – Índice para Consulta com Filtro por Intervalo

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. In the Object Explorer, the 'aula12_indices' database is selected. The SQL editor contains the following query:

```
1 CREATE INDEX idx_carro_ano
2 ON carro (ano);
3
```

The Messages tab shows the output: 'CREATE INDEX' and 'Query returned successfully in 167 msec.' A status bar at the bottom indicates 'Total rows: 9 of 9' and 'Query complete 00:00:00.167'.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The SQL editor contains the following query:

```
1 EXPLAIN ANALYZE
2 SELECT *
3 FROM carro
4 WHERE ano BETWEEN 2015 AND 2020;
5
```

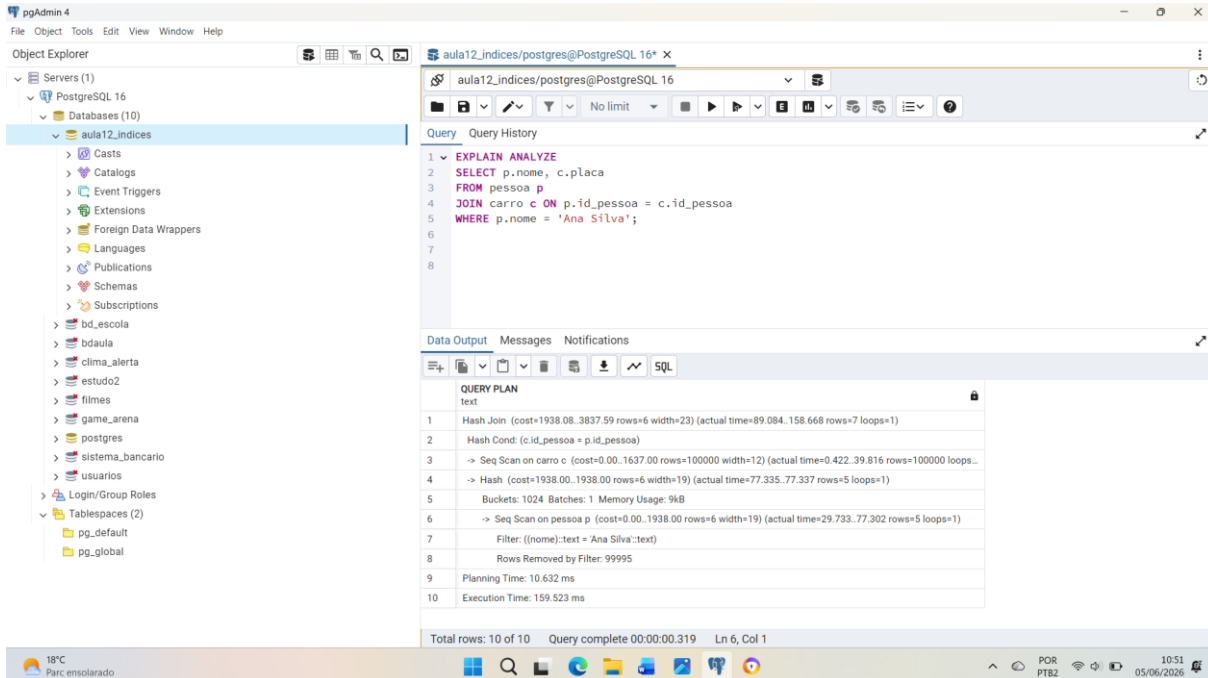
The Data Output tab shows the query plan:

QUERY PLAN
text
1 Bitmap Heap Scan on carro (cost=237.75..1128.60 rows=16923 width=20) (actual time=0.882..3.784 rows=17016 loops=1)
2 Recheck Cond: ((ano >= 2015) AND (ano <= 2020))
3 Heap Blocks: exact=637
4 -> Bitmap Index Scan on idx_carro_ano (cost=0.00..233.52 rows=16923 width=0) (actual time=0.782..0.782 rows=17016 loop=1)
5 Index Cond: ((ano >= 2015) AND (ano <= 2020))
6 Planning Time: 2.555 ms
7 Execution Time: 4.364 ms

The Messages tab shows the output: 'Successfully run. Total query runtime: 115 msec. 7 rows affected.' A status bar at the bottom indicates 'Total rows: 7 of 7' and 'Query complete 00:00:00.115'.

Ao comparar o plano obtido antes e após a criação do índice, pode se verificar que sem index é mais lento Seq Scan, lá com index é mais rápido Bitmap index Scan.

Exercício 6 – Índice para Otimização de JOIN



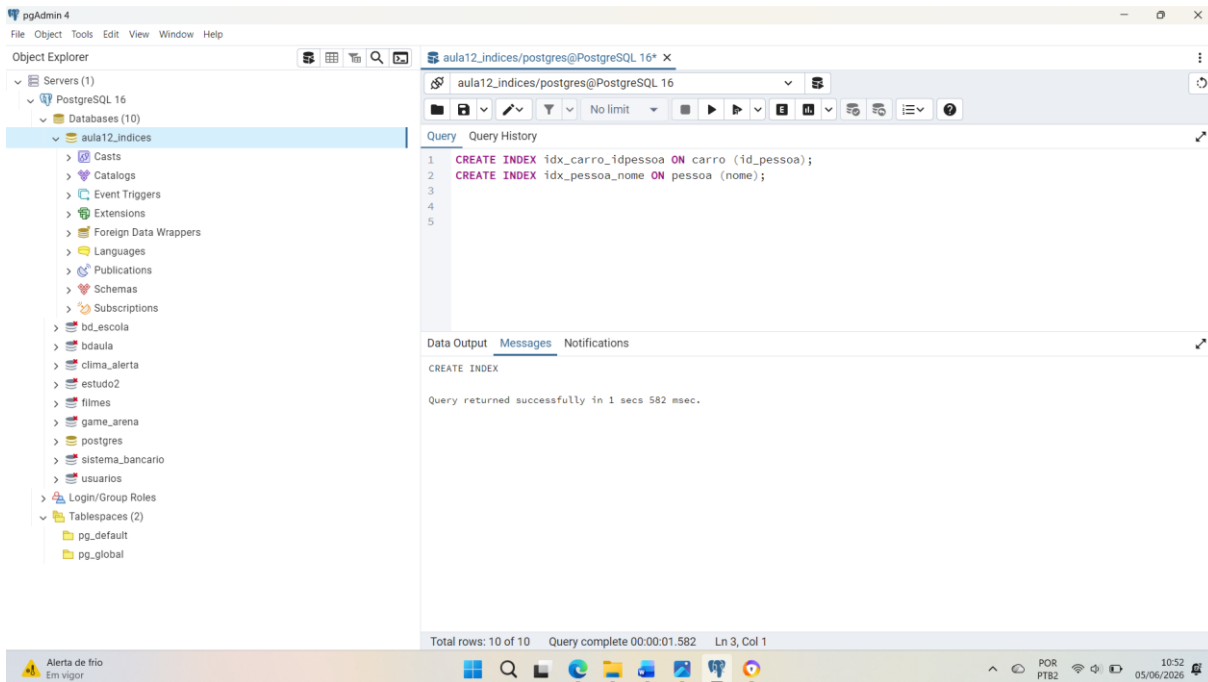
The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer displays the database structure, including the 'aula12_indices' database. The main pane shows a query window with the following SQL:

```
1. EXPLAIN ANALYZE
2. SELECT p.nome, c.placa
3. FROM pessoa p
4. JOIN carro c ON p.id_pessoa = c.id_pessoa
5. WHERE p.nome = 'Ana Silva';
```

Below the query, the 'Data Output' tab is selected, displaying the 'QUERY PLAN' for the query. The plan shows a Hash Join operation with the following details:

Step	Operation	Cost	Time	Rows	Width	Loops	
1	Hash Join	(cost=1938.08..3837.59)	rows=6	width=23	(actual time=89.084..158.668)	rows=7	loops=1
2	Hash Cond	(c.id_pessoa = p.id_pessoa)					
3	Seq Scan on carro c	(cost=0.00..1637.00)	rows=100000	width=12	(actual time=0.422..39.816)	rows=100000	loops=...
4	Hash	(cost=1938.00..1938.00)	rows=6	width=19	(actual time=77.335..77.337)	rows=5	loops=1
5	Buckets	1024	Batches	1	Memory Usage	9kB	
6	Seq Scan on pessoa p	(cost=0.00..1938.00)	rows=6	width=19	(actual time=29.733..77.302)	rows=5	loops=1
7	Filter	((nome)::text = 'Ana Silva'::text)					
8	Rows Removed by Filter						99995
9	Planning Time						10.632 ms
10	Execution Time						159.523 ms

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 10 of 10' and 'Query complete 00:00:00.319'.



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer displays the database structure, including the 'aula12_indices' database. The main pane shows a query window with the following SQL:

```
1. CREATE INDEX idx_carro_idpessoa ON carro (id_pessoa);
2. CREATE INDEX idx_pessoa_nome ON pessoa (nome);
```

Below the query, the 'Data Output' tab is selected, displaying the 'CREATE INDEX' message:

```
CREATE INDEX

Query returned successfully in 1 secs 582 msec.
```

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 10 of 10' and 'Query complete 00:00:01.582'.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer shows the database structure. The main window displays a query and its execution plan. The query is:

```

1 EXPLAIN ANALYZE
2 SELECT p.nome, c.placa
3 FROM pessoa p
4 JOIN carro c ON p.id_pessoa = c.id_pessoa
5 WHERE p.nome = 'Ana Silva';

```

The execution plan shows the following steps:

- Nested Loop (cost=8.65..98.83 rows=6 width=23) (actual time=0.730..2.296 rows=7 loops=1)
- Bitmap Heap Scan on pessoa p (cost=4.34..26.73 rows=6 width=19) (actual time=0.371..0.382 rows=5 loops=1)
- Recheck Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva')::text)
- Heap Blocks: exact=5
- Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nome (cost=0.00..4.34 rows=6 width=0) (actual time=0.359..0.359 rows=5 loops=1)
- Index Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva')::text)
- Bitmap Heap Scan on carro c (cost=4.31..12.00 rows=2 width=12) (actual time=0.361..0.362 rows=1 loops=5)
- Recheck Cond: (p.id_pessoa = id_pessoa)
- Heap Blocks: exact=7
- Bitmap Index Scan on idx_carro_idpessoa (cost=0.00..4.31 rows=2 width=0) (actual time=0.355..0.355 rows=1 loops=1)
- Index Cond: (id_pessoa = p.id_pessoa)
- Planning Time: 7.345 ms
- Execution Time: 2.723 ms

Total rows: 13 of 13 Query complete 00:00:00.190 Ln 6, Col 1

Ao analisar as alterações no plano de execução, pode -se verificar que com index e Join fica mais rápido e eficiente.

Exercício 7 – Índice Composto em Consulta com JOIN e Filtro

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The main window displays a query and its execution result. The query is:

```

1 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento ON pessoa (nascimento);
2 CREATE INDEX idx_carro_idpessoa_ano ON carro (id_pessoa, ano);
3
4
5

```

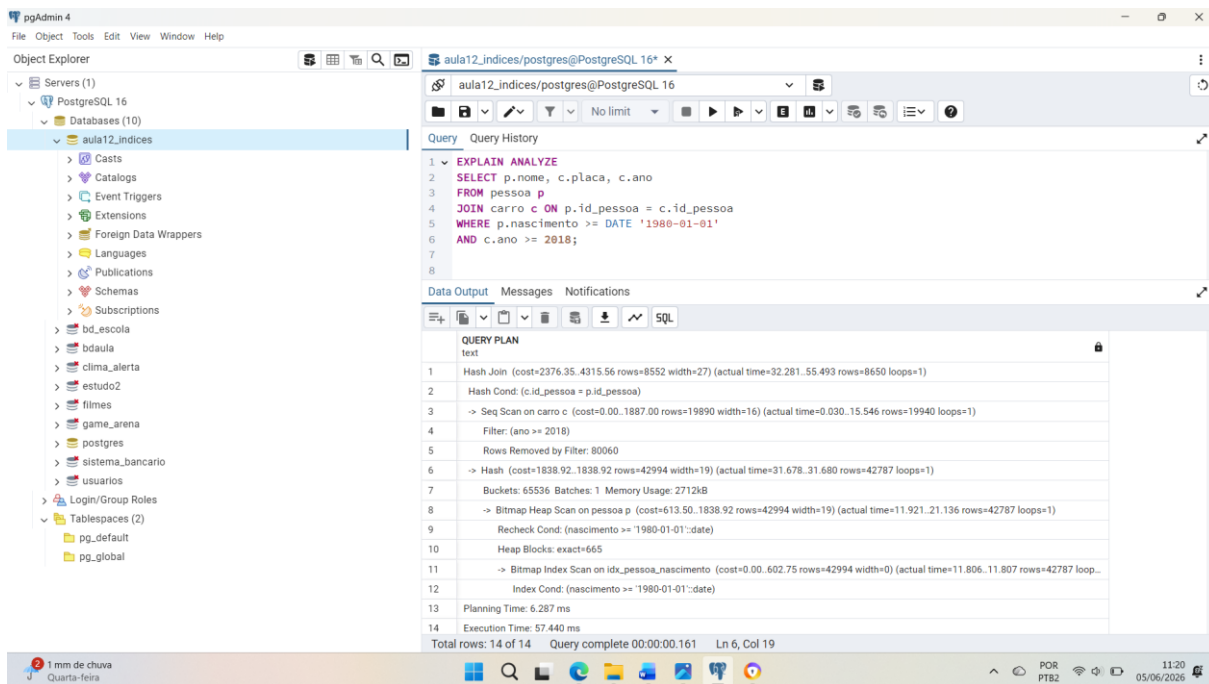
The execution result shows:

```

CREATE INDEX
Query returned successfully in 560 msec.

```

Total rows: 13 of 13 Query complete 00:00:00.560 Ln 2, Col 63



Quais colunas participam do JOIN e dos filtros?

JOIN: p.id_pessoa = c.id_pessoa

Filtros: p.nascimento >= '1980-01-01' e c.ano >= 2018

Proponha e crie os índices necessários para melhorar o desempenho da consulta

Foram criados índices em carro.id_pessoa, pessoa.nascimento e carro.ano, pois essas colunas participam do JOIN e dos filtros. Assim, a consulta ficou mais rápida e eficiente.

Justifique a escolha entre índices simples ou compostos.

Índices simples, pois cada coluna é usada separadamente no JOIN e nos filtros. O composto só seria necessário se todas fossem usadas juntas em consultas recorrentes.

Exercício 8 – Uso de Índice GiST

Parte A – Consulta sem índice GiST

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 16
 - Databases (10)
 - aula12_indices

aula12_indices/postgres@PostgreSQL 16

Query

```
1 EXPLAIN ANALYZE
2 SELECT *
3 FROM pessoa
4 WHERE nascimento BETWEEN DATE '1980-01-01' AND DATE '1990
5 12-31';
6
7
8
```

Query History

Execute script (F8)

Data Output Messages Notifications

QUERY PLAN

text

1	Seq Scan on pessoa (cost=0.00..2188.00 rows=16136 width=23) (actual time=0.024..16.519 rows=15745 loops=...
2	Filter: ((nascimento >= '1980-01-01':date) AND (nascimento <= '1990-12-31':date))
3	Rows Removed by Filter: 84255
4	Planning Time: 1.103 ms
5	Execution Time: 17.240 ms

Successfully run. Total query runtime: 171 msec. 5 rows affected.

Total rows: 5 of 5 Query complete 00:00:00.171 Ln 5, Col 8

19°C Parc ensolarado

POR PTB2 11:26 05/06/2026

Parte B – Criação do índice GiST

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 16
 - Databases (10)
 - aula12_indices

aula12_indices/postgres@PostgreSQL 16

Query

```
1 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;
2
3
4
5
```

Query History

Data Output Messages Notifications

CREATE EXTENSION

Query returned successfully in 266 msec.

Query returned successfully in 266 msec.

Total rows: 5 of 5 Query complete 00:00:00.266 Ln 1, Col 44

19°C Parc ensolarado

POR PTB2 11:36 05/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 16
 - Databases (10)
 - aula12_indices
 - Castes
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - bd_escola
 - bdaula
 - clima_alerta
 - estudo2
 - filmes
 - game_arena
 - postgres
 - sistema_bancario
 - usuarios
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

aula12_indices/postgres@PostgreSQL 16*

Query Query History

```
1 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_gist
2 ON pessoa
3 USING GIST (nascimento);
4
5
6
7
```

Data Output Messages Notifications

CREATE INDEX

Query returned successfully in 897 msec.

Total rows: 5 of 5 Query complete 00:00:00.897 Ln 3, Col 26

19°C Parc ensolarado

POR PTB2 11:37 05/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - PostgreSQL 16
 - Databases (10)
 - aula12_indices
 - Castes
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - bd_escola
 - bdaula
 - clima_alerta
 - estudo2
 - filmes
 - game_arena
 - postgres
 - sistema_bancario
 - usuarios
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces (2)
 - pg_default
 - pg_global

aula12_indices/postgres@PostgreSQL 16*

Query Query History

```
1 SELECT indexname, indexdef
2 FROM pg_indexes
3 WHERE tablename = 'pessoa';
4
5
6
```

Data Output Messages Notifications

	indexname	indexdef
	name	text
1	pessoa_pkey	CREATE UNIQUE INDEX pessoa_pkey ON public pessoa USING btree (id_pessoa)
2	idx_pessoa_nascimento_gist	CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_gist ON public pessoa USING gist (nascimen...

Total rows: 2 of 2 Query complete 00:00:00.401 Ln 3, Col 29

Successfully run. Total query runtime: 401 msec. 2 rows affected.

19°C Parc ensolarado

POR PTB2 11:37 05/06/2026

Parte C – Consulta com índice GiST

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer displays the database structure, including a schema named 'aula12_indices'. The main pane shows a SQL query being executed:

```
1 EXPLAIN ANALYZE
2 SELECT *
3 FROM pessoa
4 WHERE nascimento BETWEEN DATE '1980-01-01' AND DATE '1990-12-31';
5
6
7
```

Below the query, the 'Data Output' tab shows the 'QUERY PLAN' results:

Step	Plan
1	text
2	Bitmap Heap Scan on pessoa (cost=441.67..1371.71 rows=16136 width=23) (actual time=2.398..4.458 rows=15745 loops=1)
3	Recheck Cond: ((nascimento >= '1980-01-01'::date) AND (nascimento <= '1990-12-31'::date))
4	Heap Blocks: exact=665
5	-> Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nascimento_gist (cost=0.00..437.64 rows=16136 width=0) (actual time=2.326..2.326 rows=15745 loops=1)
6	Index Cond: ((nascimento >= '1980-01-01'::date) AND (nascimento <= '1990-12-31'::date))
7	Planning Time: 24.492 ms
8	Execution Time: 4.796 ms

At the bottom, a green status bar indicates: 'Successfully run. Total query runtime: 82 msec. 7 rows affected.'

Parte D – Responda, de forma objetiva

- Qual plano foi utilizado antes da criação do índice GiST?

Seq scan

- O índice GiST foi utilizado após a criação?

Sim

- Houve melhora no tempo de execução?

Sim, o tempo de execução reduziu.